

對數律

重點整理

- 對數的定義：若 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $b > 0$ ，且 $a^x = b$ ，就記作 $\log_a b = x$ 。
- 三個條件要先檢查：底數要正、底數不能等於 1、真數要正。
- 指數和對數互為反運算： $a^x = b \Leftrightarrow \log_a b = x$ 。
- 和指數函數的關係： $y = a^x$ 與 $y = \log_a x$ 互為反函數，圖形對稱於直線 $y = x$ 。
- 最基本的值： $\log_a 1 = 0$ ， $\log_a a = 1$ 。
- 互逆公式： $\log_a(a^x) = x$ ， $a^{\log_a b} = b$ 。
- 乘法變加法： $\log_a(rs) = \log_a r + \log_a s$ 。
- 除法變減法： $\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$ 。
- 次方可以提出來： $\log_a(r^n) = n\log_a r$ 。這是最常用的整理技巧。
- 換底公式： $\log_a r = \frac{\log_b r}{\log_b a}$ ，只要 $b > 0$ 且 $b \neq 1$ 即可使用。
- 互倒關係： $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ ，也就是 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ 。
- 連鎖律： $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d = \log_a d$ 。
- 底和真數同時有次方時： $\log_a m b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ 。
- 常見變形： $\log_a r = -\log_a \frac{1}{r} = -\log_{1/a} r$ 。
- 解題提醒：整理對數式時，先確認每個真數都大於 0，再做公式變形。